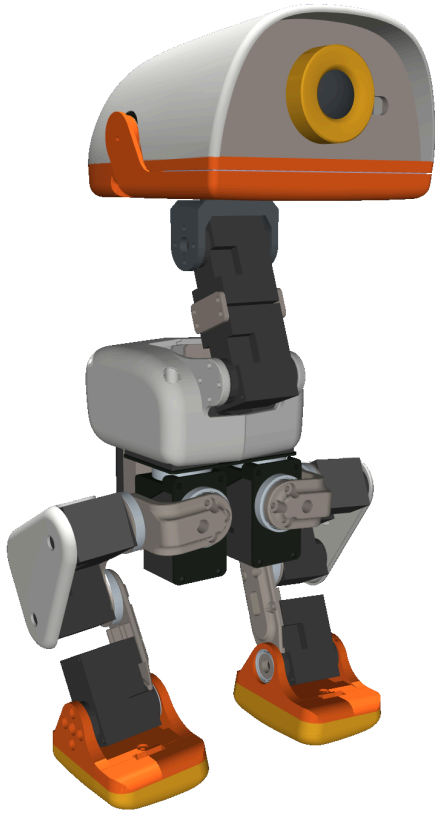
ASSEMBLY GUIDE · 트랙 A

MICRODUCK 조립 가이드

다이나믹셀 XL330 ×15 · 원본 25 cm 형상

하드웨어 126개 · 조립 13단계



버전 2026-10-30 · lsk0522/microduck

원본: Pollen Robotics Microduck (MJCF·STL, CC BY-NC-SA 4.0)

이 문서는 비공식이다. Pollen의 공식 조립 문서는 공개되지 않았고,
나사 규격·수량은 원본 CAD 메시의 구멍(지름·깊이·동축)에서 계산했다.

이 가이드 읽는 법

부품 색

이전 단계에서 조립됨 · 출력물 PETG (이번 단계) · 출력물 TPU 95A · XL330 서보 · 알루미늄 판재 · 베어링 · 전자부품

나사 색 (그림에서 구멍 밖으로 빼서 그림, 회색 선 = 들어갈 자리)

M2×4 · M2×5 · M2×6 · M2×8 · M2.5×6

다리 단계 (1–4)

그림은 **왼쪽 다리**만 보여 준다. 오른쪽은 대칭으로 같은 순서다. 하드웨어 수량은 **양쪽 합계**다. 오른쪽 부품 이름: ankle_right · foot_right · sole_right · upper_leg_right · hip_l(동일) · yaw2roll(동일).

좌표

X = 앞, Y = 왼쪽, Z = 위. 모든 그림은 **관절각 0° 자세**(다리 일자, 머리 정면)다.

조립 3원칙

① **서보를 0°에서 조립한다.** 혼으로 부품을 고정하기 전에 서보를 위치 `2048` (0°)로 보낸다. 런타임은 `각도 = 위치 / 4096 · 2π − π` 로 읽는다. 다른 각도에서 붙이면 정책이 그만큼 틀어진 자세로 걷는다.

② **무릎만 −45° 오프셋.** 무릎(ID 13, 23)에 `homing_offset = −512` 를 먼저 쓰고 2048로 보낸다. 이때 혼이 45° 돌아가 있고, 정강이 볼트 구멍이 그 각도에 맞춰져 있다.

③ **나사는 플라스틱에 탭을 내며 들어간다.** 너트·인서트 없이 XL330 본체 또는 출력물 구멍(Ø1.6, Ø2.0)에 바로 체결한다. 끝까지 조인 뒤 1/8바퀴 더 돌리지 말 것 — 출력물 나사산이 뭉개진다.

공구

- 육각 렌치 1.5 mm (M2 SHCS) · 2.0 mm (M2.5 SHCS)
- 십자 PH0 / PH1 (XL330 동봉 탭볼트)
- U2D2 또는 CP2102 + 반이중 회로 (서보 설정)
- 순간접착제, 핀셋, 니퍼, 캘리퍼

하드웨어 레퍼런스 — 1:1

100 % 배율(맞춤 없음)로 인쇄하면 실제 크기다. 나사를 종이 위에 대 보고 길이를 확인한다. 길이 = 머리 아래부터 끝까지.

M2×4 SHCS	PH 탭볼트
M2×5 SHCS	PH 탭볼트
M2×6 SHCS	PH 탭볼트
M2×8 SHCS	PH 탭볼트
M2.5×6 SHCS	PH 탭볼트
10 mm 눈금	

베어링 — 1:1

16×22×4
×11 (SMR2216ZZ)



10×15×3
×3



머리 형태

SHCS (육각 구멍 볼트, DIN 912): 카운터보어(Ø4.4·4.84 / M2.5 Ø5.5)가 있는 자리. 머리가 묻힌다.
PH 탭볼트: XL330에 동봉된 볼트(PHS). 카운터보어 없는 자리. 머리 Ø3.5–4라 Ø4.4 카운터보어에도 들어간다.

> XL330 1개당 동봉: **M2×6 탭볼트 6개**(혼용) + **M2×8 탭볼트 10개**(프레임용). 15개면 M2×6 90개, M2×8 150개 — 이 가이드의 M2 체결은 M2×4 4개를 빼고 전부 동봉 볼트로 된다.

하드웨어 BOM (총 126개, 계산값)

규격	수량	머리	체결 대상	조달	단계
M2×4	4	BHCS 4	printed tap 4	별도 구매 (동봉 볼트는 길어서 바닥에 닿음)	7
M2×5	10	BHCS 2, SHCS 8	printed tap 2, XL330 horn 8	XL330 동봉 탭볼트 (M2×6만 8, 6·8 모두 2)	2, 5
M2×6	83	BHCS 40, SHCS 43	XL330 frame 33, XL330 horn 48, printed tap 2	XL330 동봉 탭볼트 (M2×6만 2, 6·8 모두 81)	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
M2×8	18	BHCS 14, SHCS 4	XL330 horn 12, XL330 frame 6	XL330 동봉 탭볼트 (M2×8만 12, 6·8 모두 6)	2, 5, 9, 11, 13
M2.5×6	11	BHCS 8, SHCS 3	printed tap 11	별도 구매	11, 12, 13

수량은 원본 CAD에서 계산한 최소량이다. 구매·분실 대비 20 % 이상 여유를 둔다. 체결 대상: XL330 frame = 서보 본체 관통 구멍(Ø2.0, 양쪽에서 짧게) · XL330 horn = 혼/뒷면 보스(Ø1.6, 깊이 6 mm) · printed tap = 출력물 탭 구멍.

그 외 기구·구동

품목	수량	비고
XL330-M288-T	15	다리 10 · 목/머리 4 · 부리 1
베어링 16×22×4	11	몸통 2 · 다리 3×2 · 목/머리 3
베어링 10×15×3	3	발목 2 · 머리 1
bearing_roll (알루미늄 1 mm)	2	DXF: cad/plates/dynamixel
neck (알루미늄 2 mm)	2	DXF: cad/plates/dynamixel
trunk_base (알루미늄 1 mm)	1	DXF: cad/plates/dynamixel
upper_leg_rigidity_plate (알루미늄 1 mm)	2	DXF: cad/plates/dynamixel
M2.5 스페이서 (보드↔HAT)	4	확인 필요 — HAT에 Ø2.7 4개

전자·전원

품목	수량	비고
Radxa Zero 3W	1	머리 안 (모델은 Pi Zero 2W 자리표시자)
HAT PCB (반이중 버스·전원)	1	hardware/hat
IMU 브리지 (LSM6DSV16X + MCU)	1	버스 ID 200 — firmware/imu_to_dxl
NP-F550 배터리 + 플레이트	1	몸통 power_support
IMX219 + M12 렌즈, 스피커, ToF	각 1	오리지널 구성
출력물	29	다음 페이지

가격·구매처: bom/BOM.xlsx

출력물 · 판재 (29개 출력 + 판재 7장)



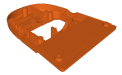
ankle_left
×1 · PETG 또는 PLA+



ankle_right
×1 · PETG 또는 PLA+



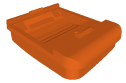
banana_pcb_locker
×1 · PETG 또는 PLA+



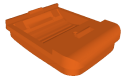
bottom_head_shell
×1 · PETG 또는 PLA+



face_part
×1 · PETG 또는 PLA+



foot_left
×1 · PETG 또는 PLA+



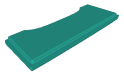
foot_right
×1 · PETG 또는 PLA+



hip_l
×2 · PETG 또는 PLA+



jaw
×1 · PETG 또는 PLA+



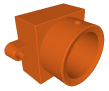
jaw_soft
×1 · TPU 95A



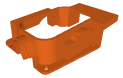
left_shell
×1 · PETG 또는 PLA+



leg
×2 · PETG 또는 PLA+



m12_lens_holder
×1 · PETG 또는 PLA+



motor_support
×1 · PETG 또는 PLA+



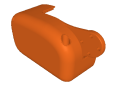
neck_pitch
×1 · PETG 또는 PLA+



noenoeil
×1 · PETG 또는 PLA+



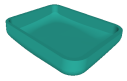
power_support
×1 · PETG 또는 PLA+



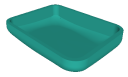
right_shell
×1 · PETG 또는 PLA+



soft_mouth_top
×1 · TPU 95A



sole_left
×1 · TPU 95A



sole_right
×1 · TPU 95A



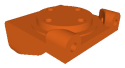
top_head_shell
×1 · PETG 또는 PLA+



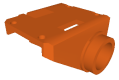
upper_leg_left
×1 · PETG 또는 PLA+



upper_leg_right
×1 · PETG 또는 PLA+



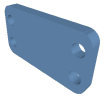
yaw2roll
×2 · PETG 또는 PLA+



yaw_roll_motion
×1 · PETG 또는 PLA+



bearing_roll
×2 · 알루미늄 1 mm



neck
×2 · 알루미늄 2 mm



trunk_base
×1 · 알루미늄 1 mm



upper_leg_rigidity_plate
×2 · 알루미늄 1 mm

원본 STL은 시뮬레이션용으로 단순화돼 있다. 구멍을 슬라이서에서 확인하고 한 개씩 시험 출력할 것. PETG 인필 30–40 %, 벽 3–4줄, 관절부 100 %. 롤러 옵션 부품(roller_blade, rim, tire, ankle_*_v1)은 제외.

0단계 — 서보 15개 설정 (조립 전)

U2D2(또는 CP2102+반이중 회로) + DYNAMIXEL Wizard 2.0으로 **한 개씩** 연결해 설정하고, 서보에 ID 라벨을 붙인다.

레지스터	값	이유
펌웨어	v46 이상	Fast Sync Read(0x8A) 필요
ID	오른쪽 표	공장값 1
Baud Rate	3 (1 Mbps)	공장값 57,600
Return Delay Time	0	공장값 250 → 틱의 40 % 낭비
PWM Slope	255	
Shutdown	52	입력전압 보호 비트 해제 (2S 직결 시)
Homing Offset	무릎 −512, 나머지 0	정책 전제

설정이 끝나면 각 서보를 `2048`로 보내고 토크를 끈다. 조립 중 혼을 손으로 돌리지 말 것 — 돌렸으면 다시 2048로.

런타임(robotd)은 시작할 때 이 값을 검사하고 고친다. 그래도 조립 전에 맞춰 두면 혼 각도를 바로 잡을 수 있다.

서보 ID

관절	ID	Homing Offset
left_hip_yaw	**20**	0
left_hip_roll	**21**	0
left_hip_pitch	**22**	0
left_knee	**23**	−512
left_ankle	**24**	0
neck_pitch	**30**	0
head_pitch	**31**	0
head_yaw	**32**	0
head_roll	**33**	0
mouth	**34**	0
right_hip_yaw	**10**	0
right_hip_roll	**11**	0
right_hip_pitch	**12**	0
right_knee	**13**	−512
right_ankle	**14**	0

버스: /dev/ttyS2, 1 Mbps, Protocol 2.0 · IMU 브리지 ID 200 · 출처 docs/hardware-notes.md

01 ×2 · 왼쪽 그림, 수량은 양쪽 합

발 (발목 브래킷 + 발판 + 밑창)

부품

- ankle_left / ankle_right
- foot_left / foot_right
- sole_left / sole_right (TPU)
- 베어링 10×15×3

하드웨어 (계산 길이)

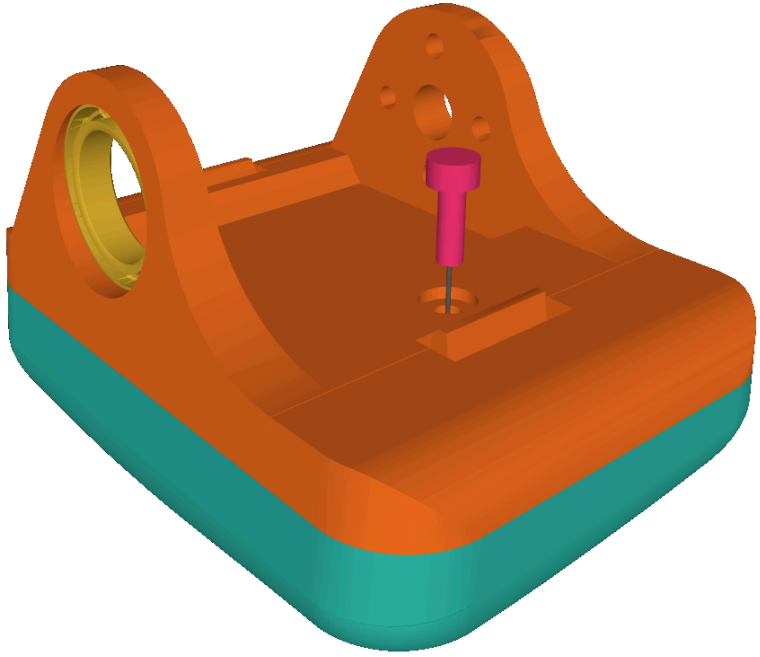


M2×6 ×2

XL330 동봉 탭볼트 (M2×6만 2)

> 밑창(TPU)은 발판 아래에 붙인다 (원본 모델에 체결 구멍 없음 — 순간접착제 또는 양면테이프).

> 베어링 10×15×3은 발목 브래킷의 베어링 자리에 압입한다. 헐거우면 순간접착제 한 방울.



02 ×2 · 왼쪽 그림, 수량은 양쪽 합

정강이 + 발목 서보

부품

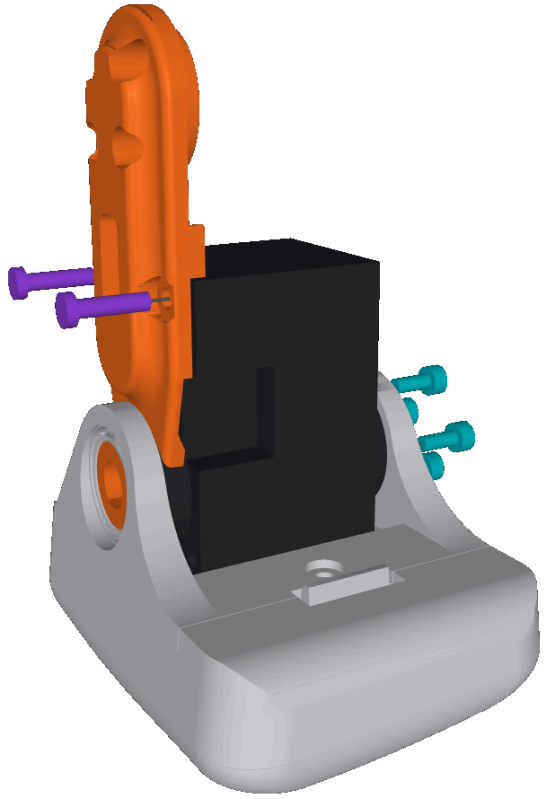
- leg ×1
- XL330 (발목 ID 24 / 14)

하드웨어 (계산 길이)

- **M2×5 ×8**
  XL330 동봉 탭볼트 (M2×6만 8)
- **M2×8 ×4**
  XL330 동봉 탭볼트 (6·8 모두 4)

발목 서보를 정강이(leg)에 끼우고 프레임 볼트로 고정한다.

서보를 2048(0°)에 둔 상태에서 발이 정강이와 직각이 되게 혼에 발목 브래킷을 고정한다.



03 ×2 · 왼쪽 그림, 수량은 양쪽 합

허벅지 (고관절 피치 + 무릎 서보, 보강판)

부품

- upper_leg_left / upper_leg_right
- upper_leg_rigidity_plate (알루미늄 1 mm) ×1
- XL330 (고관절 피치 ID 22 / 12, 무릎 ID 23 / 13)
- 베어링 16×22×4

하드웨어 (계산 길이)

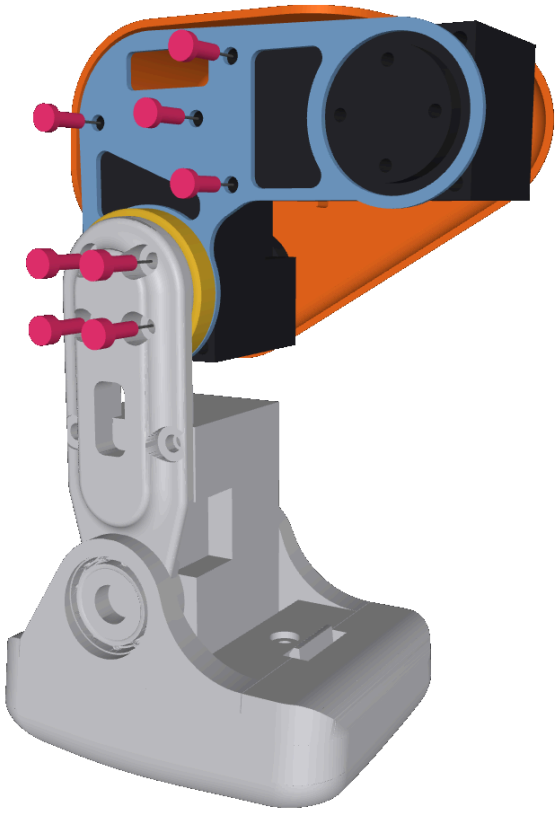


M2×6 ×16

XL330 동봉 탭볼트 (6·8 모두 16)

⚠ 무릎 서보: homing_offset = −512 (−45°)를 먼저 써 둔다. 그 상태에서 2048로 보내면 혼이 45° 돌아간다 — 정강이의 볼트 구멍은 이 각도에 맞춰져 있다.

보강판은 허벅지 옆면(Y ≈ ±43 mm)에 대고 두 서보의 프레임에 고정한다. 큰 구멍 Ø19 두 개가 고관절 피치·무릎 축과 동심 (축간 42.0 mm).



04 ×2 · 왼쪽 그림, 수량은 양쪽 합

고관절 링크 (hip_l)

부품

- hip_l ×1
- 베어링 16×22×4

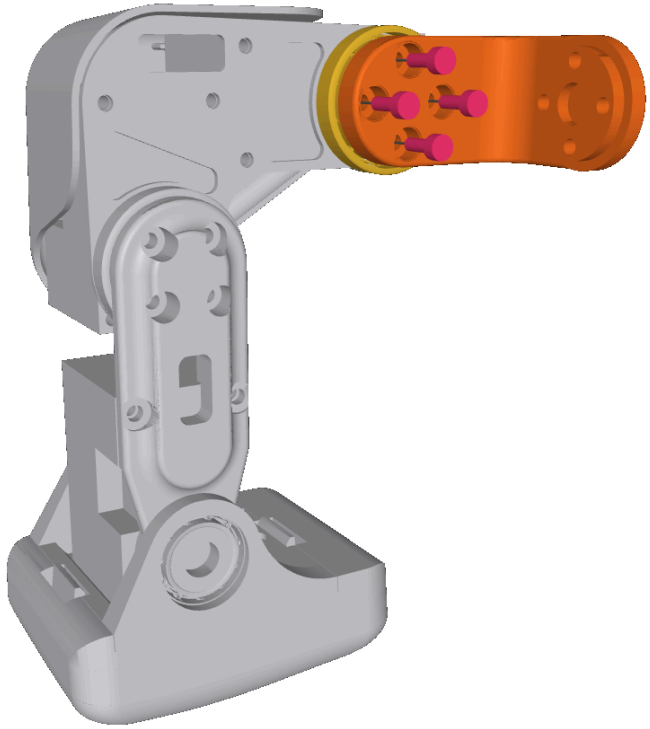
하드웨어 (계산 길이)



M2×6 ×8

XL330 동봉 탭볼트 (6·8 모두 8)

> hip_l을 고관절 피치 서보 혼에 고정한다 (서보 2048, 다리가 일자로 아래를 향한 자세).



05

몸통 베이스 (고관절 요 서보 ×2, 전원부)

부품

- trunk_base 바닥판 (알루미늄 1 mm)
- XL330 ×2 (고관절 요 ID 20 / 10)
- power_support
- 배터리 NP-F550 (+배터리 플레이트)
- banana_pcb_locker
- 베어링 16×22×4 ×2

하드웨어 (계산 길이)



M2×5 ×2

XL330 동봉 탭볼트 (6·8 모두 2)



M2×6 ×4

XL330 동봉 탭볼트 (6·8 모두 4)

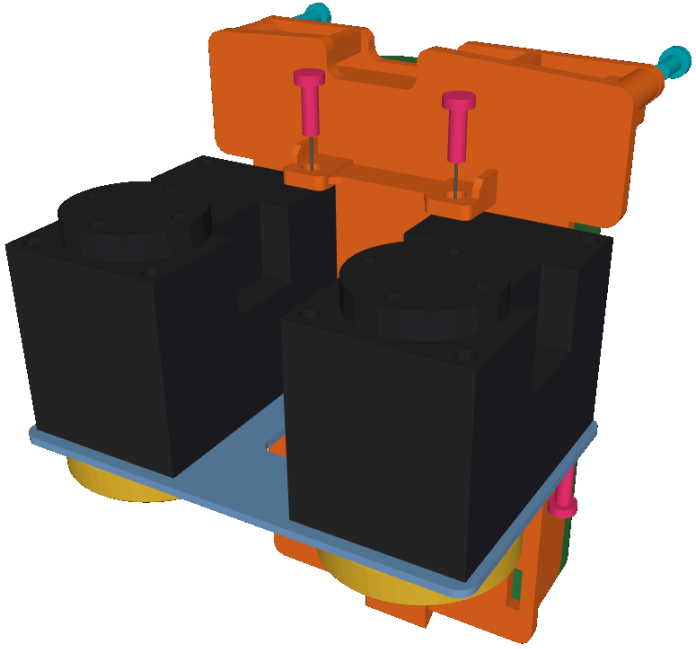


M2×8 ×2

XL330 동봉 탭볼트 (6·8 모두 2)

> 바닥판 큰 구멍 2개(Ø19)가 좌·우 고관절 요 축이다. 서보 출력축이 구멍 아래로 오게 놓는다.

> power_support의 일부 볼트는 바닥판과 서보를 함께 관통한다 (M2×8).



06

요-롤 블록을 고관절 요 혼에 고정 (빈 상태로)

부품

- yaw2roll ×2 (좌·우 같은 부품)

하드웨어 (계산 길이)



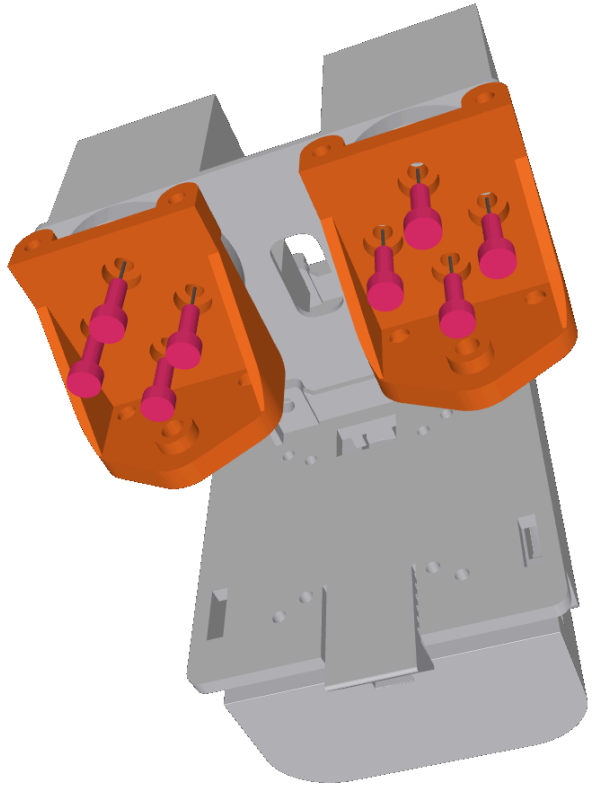
M2×6 ×8

XL330 동봉 탭볼트 (6·8 모두 8)

⚠ 순서 주의: 이 나사는 yaw2roll 바닥에서 위로(+Z) 들어간다. 롤 서보를 먼저 넣으면 공구가 닿지 않으므로 yaw2roll은 빈 상태로 먼저 고정한다 (원본 CAD의 구멍 위치에서 판단 — 실물에서 확인).

양쪽 고관절 요 서보를 2048에 두고, yaw2roll의 롤 축이 정면(+X)을 향하게 맞춘다.

오른쪽 블록은 원본 모델에서 바디 이름이 bearing_roll — 부품은 yaw2roll과 같다.



07

고관절 롤 서보 + 롤 베어링판 → 다리 연결

부품

- XL330 ×2 (고관절 롤 ID 21 / 11)
- bearing_roll 판 (알루미늄 1 mm) ×2
- 베어링 16×22×4 ×2
- 1-4단계에서 만든 다리 ×2

하드웨어 (계산 길이)



M2×4 ×4

별도 구매 (동봉 볼트는 길어서 바닥에 닿음)



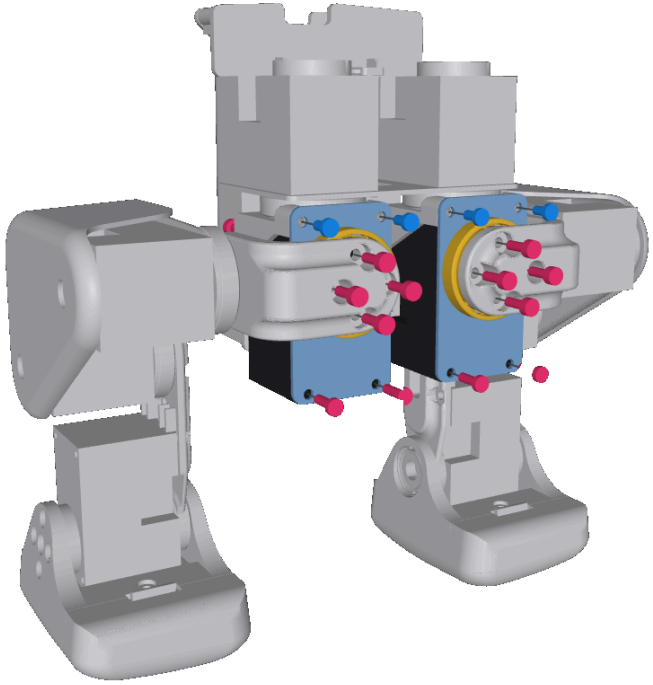
M2×6 ×16

XL330 동봉 탭볼트 (6·8 모두 16)

> 롤 서보를 yaw2roll에 넣고 프레임 볼트로 고정한다.

> 롤 베어링판을 몸통 앞쪽 면(X+)에 대고 yaw2roll과 서보에 고정한다 (M2×4는 바닥에 닿기 쉬우니 길이 확인).

> 롤 서보를 2048에 두고, 다리가 수직으로 내려오게 서보 혼을 hip_l에 고정한다.



08

목 (목 피치 + 머리 피치 서보, 목 옆판)

부품

- neck 옆판 (알루미늄 2 mm) ×2
- XL330 ×2 (목 피치 ID 30, 머리 피치 ID 31)

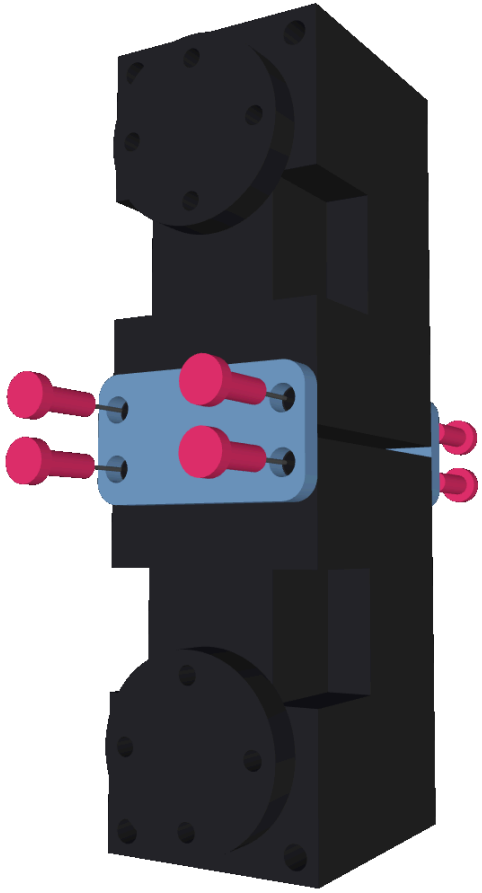
하드웨어 (계산 길이)



M2×6 ×8

XL330 동봉 탭볼트 (6·8 모두 8)

> 두 서보를 옆판 2장 사이에 끼우고 양쪽에서 프레임 볼트로 고정한다 (관통 볼트 아님).



09

몸통 셸 + 목 장착

부품

- left_shell
- right_shell

하드웨어 (계산 길이)



M2×6 ×5

XL330 동봉 탭볼트 (6·8 모두 5)

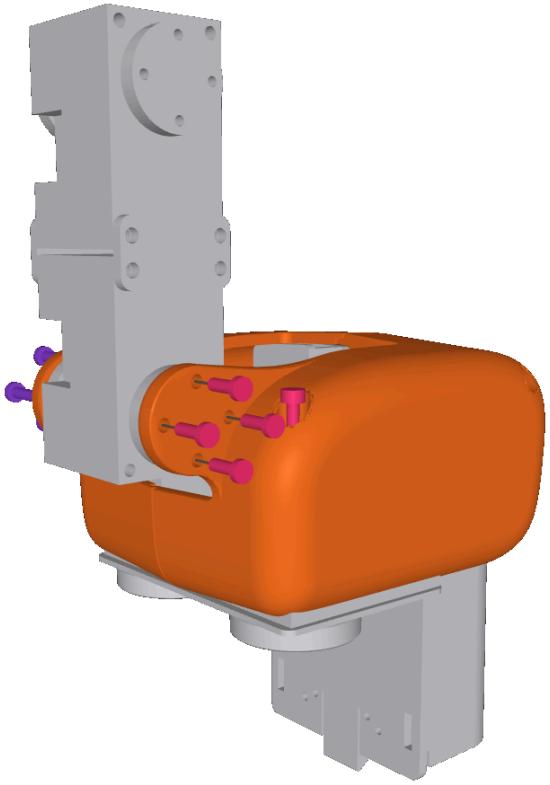


M2×8 ×4

XL330 동봉 탭볼트 (M2×8만 4)

> 목 피치 서보의 혼과 뒤쪽 보스를 좌·우 셸에 고정한다 (목 피치 서보 2048).

> 좌·우 셸끼리 맞물리는 자리는 모델에서 나사인지 핀인지 확인되지 않았다 — 실물 확인.



10

머리 관절 (피치 링크 + 요 서보)

부품

- neck_pitch ×1
- yaw_roll_motion ×1
- XL330 (머리 요 ID 32)
- 베어링 16×22×4 ×3

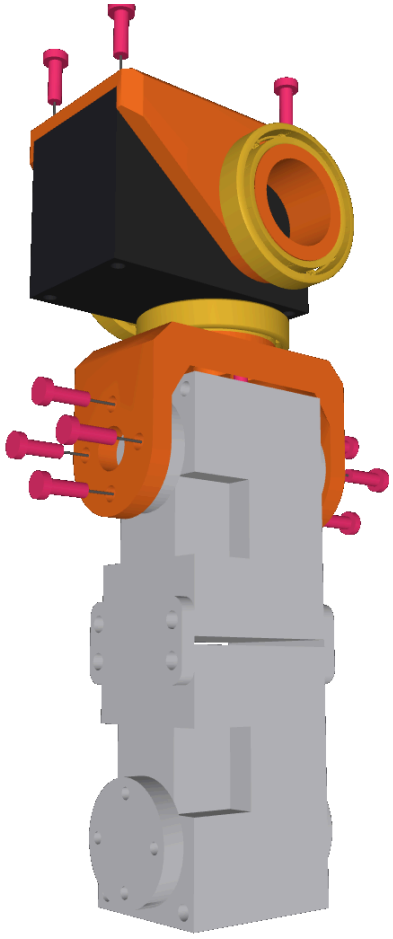
하드웨어 (계산 길이)



M2×6 ×16

XL330 동봉 탭볼트 (6·8 모두 16)

> 머리 피치 혼 → neck_pitch, 머리 요 서보 → yaw_roll_motion 프레임, 요 혼 → neck_pitch.



11

머리 프레임 (머리 롤 + 부리 서보, 모터 지지대)

부품

- motor_support
- bottom_head_shell
- XL330 ×2 (머리 롤 ID 33, 부리 ID 34)

하드웨어 (계산 길이)



M2.5×6 ×4

별도 구매

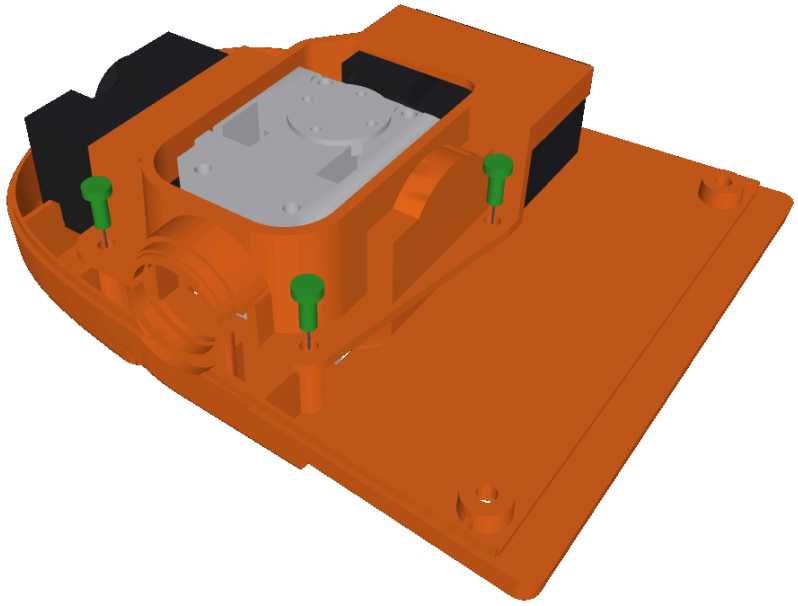


M2×8 ×4

XL330 동봉 탭볼트 (M2×8만 4)

> 머리 롤 혼을 yaw_roll_motion에 고정한다.

> motor_support ↔ 서보 체결은 모델에서 확인되지 않았다 — 실물 확인 (예상: 프레임 볼트 M2×6).



12

얼굴 + 전자부 (보드, 카메라, 눈, 스피커)

부품

- face_part
- Radxa Zero 3W (모델은 Pi Zero 2W 자리표시자)
- HAT PCB
- IMX219 + M12 렌즈·홀더
- noenoeil (눈 링)
- 스피커 35×25
- 베어링 10×15×3

하드웨어 (계산 길이)

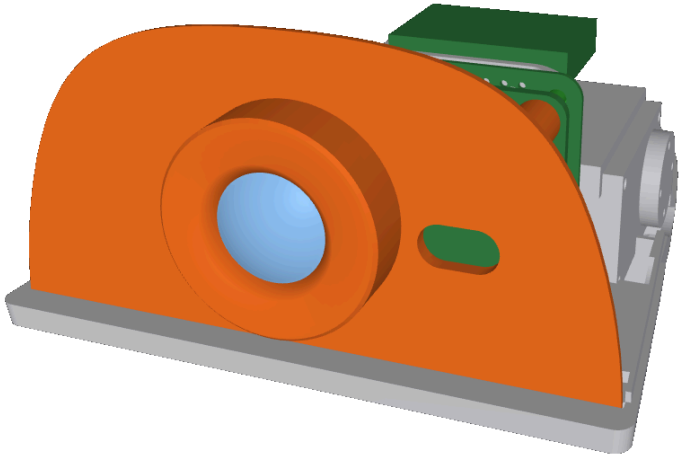


M2.5×6 ×4

별도 구매

보드는 얼굴 판 뒤에 M2.5로 고정한다 (보드 구멍 Ø2.7 = M2.5 규격).

HAT·카메라 홀더·스피커 체결은 모델에서 확인되지 않았다 — 실물 확인.



13

부리 + 머리 윗셸

부품

- jaw
- jaw_soft (TPU)
- soft_mouth_top (TPU)
- top_head_shell

하드웨어 (계산 길이)



M2.5×6 ×3

별도 구매

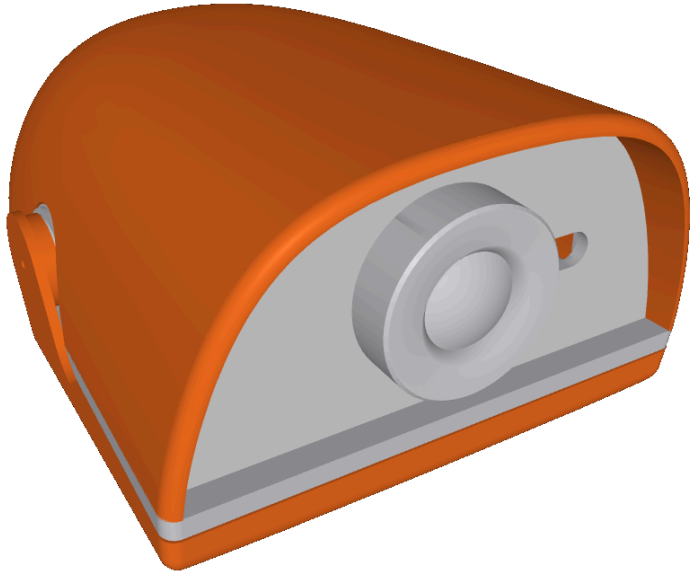


M2×8 ×4

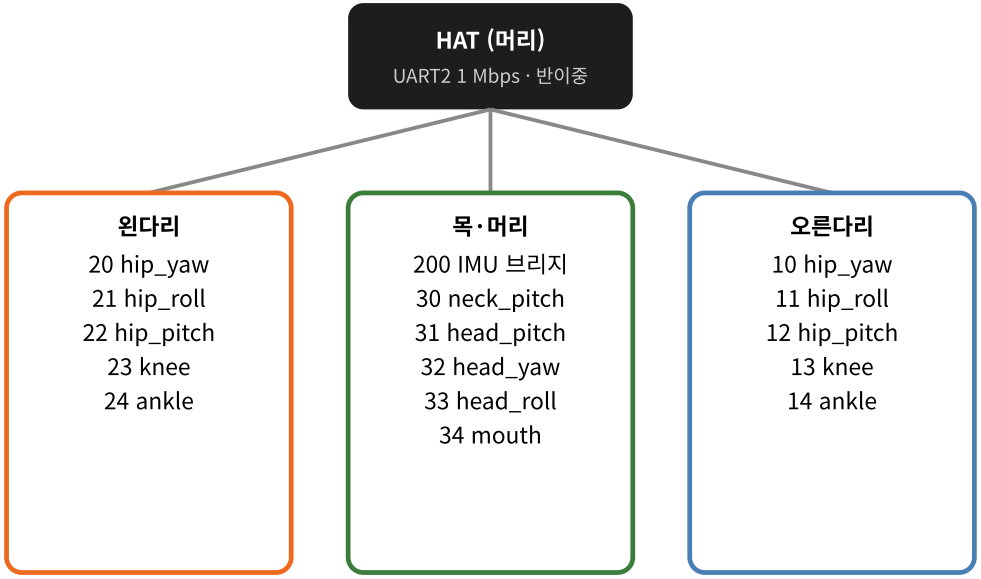
XL330 동봉 탭볼트 (M2×8만 4)

> 부리 서보를 2048에 두고 부리가 닫힌 상태로 jaw를 혼에 고정한다.

> TPU 부리 덮개는 끼움/접착 (모델에 체결 구멍 없음).



배선



서보끼리는 동봉 X3P 180 mm 케이블로 데이지체인. 가동 범위 끝까지 돌려 케이블이 당기거나 끼이지 않는지 확인.

전원

NP-F550 (2S, 6.6–8.2 V) → 퓨즈 5 A → 스위치 → 서보 버스 직결 · 5 V 강압 → 보드. (plan.md 결정 D1: 서보 전원 방식 확인)

첫 전원 점검

1. 배터리 없이 USB로 보드만 켜고 `robotctl health` — 15개 서보 + ID 200 응답
2. 로봇을 **끈으로 매단 상태**에서 배터리 연결
3. `robotctl monitor`로 각 관절을 손으로 살짝 움직여 **부호(방향)** 확인 — 하나라도 반대면 즉시 넘어진다
4. 서기 자세 → 바닥에 내려 서기 → 전진 0.1 m/s
5. 루프 50 Hz 유지, 버스 오류 0, 서보 온도 추세 확인

모델에서 확인되지 않은 체결

원본 메시에 짝이 맞는 구멍이 없어 이 가이드가 수량을 세지 못한 곳이다. 첫 조립 때 실물로 확인하고 docs/build-log.md에 기록한다.

위치	모델에서 보이는 것
좌·우 몸통 셸끼리	Ø3.1–3.7 계단 구멍 + Ø1.6 — 나사 또는 위치결정 핀
허벅지 출력물 (upper_leg)	Ø2.34 ×2 + Ø5.27 카운터보어 ×2 — 짝 구멍 없음
HAT ↔ 보드	HAT에 Ø2.7 ×4 (Pi 규격) — M2.5 스페이서 적층 추정
카메라 M12 홀더	Ø2.0 ×3
motor_support ↔ 머리 서보, 부리 서보 고정	짝 구멍 없음
스피커, 배터리 플레이트, TPU 밑창·부리	구멍 없음 — 접착·끼움

계산 방법

부품 메시 43종을 0.4 mm 간격으로 X·Y·Z 단면 → 원형 구멍(진원도 > 0.93) 검출 → 관절각 0° 조립 상태에서 같은 축의 구멍을 묶어 나사 1개로 → 머리 자리(카운터보어)·통과 구멍·탭 구멍 깊이로 길이 계산(물림 4–5.5 mm, 바닥 닿기 전 0.4 mm). 코드: docs/assembly/tools/find_holes.py, find_screws.py

출처

- Pollen Robotics microduck_rl — MJCF·STL (메시 CC BY-NC-SA 4.0, 코드 Apache-2.0)
- Pollen Robotics microduck — 런타임 (서보 ID, 레지스터, homing offset, 위치↔각도)
- ROBOTIS XL330-M288-T — 동봉 볼트 구성
- 형식 참고: VORON 2.4 Assembly Manual

라이선스

그림은 Pollen Robotics 원본 메시에서 렌더링한 파생물이다 → CC BY-NC-SA 4.0, 비상업 용도만. 이 문서는 Pollen Robotics / Hugging Face와 관계없는 개인 프로젝트 문서다.

건너뛴 체결 1건

left_shell+right_shell